

修 士 論 文

両手操作における自己規範操作支援

Proposal of Autoregressive Assist for Bimanual Operation

東京電機大学大学院工学研究科

電気電子工学専攻修士課程

19KMH07 小泉 芹直

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり，五十嵐洋教授 (東京電機大学) から非常に熱心なご指導ご鞭撻賜りました．厚く御礼申し上げます．また，和田成夫教授 (東京電機大学) には論文の調査を務めていただき誠にありがとうございました．厚く御礼申し上げます．

協調ロボティクス研究室 OB，OG の皆様には，研究の助言やシステムの制作などにてお世話になりました．大変感謝しております．最後に，たくさんの助言を下さった協調ロボティクス研究室の皆様，本研究にご助力下さった全ての方々に感謝いたします．

目 次

第 1 章	緒論	1
1.1	背景	2
1.2	関連研究	5
1.2.1	両手操作特性	6
1.3	目的	7
1.4	提案手法	8
第 2 章	実験環境	10
2.1	モータ選定	11
2.2	制御手法	13
2.2.1	環境からの外乱推定	14
2.2.2	操作入力推定	16
2.2.3	仮想操作デバイスモデル	17
2.3	上肢到達タスク	18
2.4	個人操作推定	19
2.4.1	ニューラルネットワーク	20
2.4.2	個人操作モデル	21
2.5	個人ごとのダイナミクス最適化	22
2.5.1	最急降下法	23
第 3 章	実験手法	24
3.1	実験手順	25
3.2	予備実験	26
第 4 章	実験結果	27
4.1	意図的外乱による影響	28
4.2	自己規範による操作支援	29
4.3	考察	30
第 5 章	結論	31
5.1	まとめ	32
5.2	今後の課題・展望	33

第1章 緒論

本章では，本研究背景と目的を述べ，本研究の立ち位置を明確にする．

1.1 背景

現在, 少子高齢化に伴う人口の減少と労働者不足を補うために, 日常生活の活動支援や工場など人間のみで実現出来ない作業を行う機械やロボットの実用化と導入が進んでいる. 世界の産業機械導入について, Fig. 1.1 に示す. 世界では 2015 年から 2017 年にかけて産業用ロボット推定年間販売台数が 2 倍となっており, 毎年, 前年の販売台数の 14 [%] の増加が見込まれている [1]. それらの導入される産業用機械は, 人間の完全なる代替となる特定作業のみの支援に留まらず, 人間との協調作業においても需要が高まっている. そのため, 機械操作の専門家でない多様な人間が操作することが見込まれる. このような背景から, 人間社会と共存する社会的協調ロボットの研究が活発に行われている.



Fig. 1.1: Number of Industrial Robots Introduced.

生活支援における機器として、人間の関節動作をサポートするパワーアシストスーツが挙げられる。実際に発売されているものでは、CYBERDYNE 社の HAL Fig. 1.2 や AssistMotion 社の curara などがある。これらの機器は、人間の動作に合わせた立ち上がりや歩行動作などの支援となっているが、大きな関節の回転となる特定方向のみのアシストが実現されている。自由度が制限することは、誰でも簡易にしようできる支援機器となるが応用性が低いものになってしまう。

他に、ロボットの導入には経済的コストや機体サイズなど課題があり、特定機能のみの機器では複数台の導入が困難な場合もある。従来、複数の工程が必要とする作業現場では、役割の異なる機器を複数人で操作を分担することによって行っている [2]。しかし、Fig. 1.3 のような双腕システムの考案によって、両手で異なる役割を果たす機器を操作ができ、人員の削減に成功している [3]。両手を用いることによって、自由度が大きくなることで柔軟な操作を実現できるが、操作の獲得に時間がかかってしまう問題がある。そのため、自身の身体器官を延長したような操作性が求められている。

人間が機器操作などのために、新たな動作を獲得するための運動学習方法として、指導者の下で行う手法や参考となる映像を模倣する手法などが取られている。Fitts and Posner らによって、運動学習は 3 段階に分かれていると定義されている。そのなかで、2 段階目となる連合段階において、脳内イメージと実際の動作の誤差を修正していく、内部モデルの確立が必須となっている。実際の運動を自己認識するためには、視覚情報や聴覚情報、触覚情報が用いられている。人間が認識する情報の 83 [%] が視覚、11 [%] が聴覚、3.5 [%] が嗅覚、1.5 [%] が触覚、1.0 [%] が味覚と言われている。電子化技術の発展によって、任意の機械特性の再現が可能となったことは、故意な触覚情報を人間に情報としてより多く与えることができるようになった。この技術によって機械特性を可変させることは、操作者の熟練度に合わせて支援と操作認識を付与することができる。また、個人の運動学習に適合させた支援システムとすることによって、運動学習の早期獲得が期待できる。

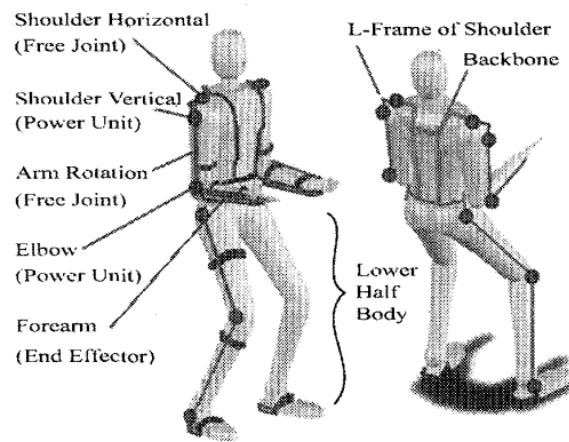


Fig. 1.2: Care Assistance Robot[4].



Fig. 1.3: Double Armed Robot[5].

1.2 関連研究

人間の操作支援に関する研究は，神経学や工学などの観点などから検証がなされている．本節では，両手操作に関する研究について述べる．

1.2.1 両手操作特性

人間の脳は左右で異なる分野に特化していると言われている。右脳は、感覚脳と呼ばれており、直感や空間認知に特化している。左脳は、論理脳と呼ばれており、記憶や言語に特化している。延髄で左右の脳の命令は、筋肉に左右逆に直結していることから、利き手の機能性は神経系の影響を受けていると言われている。非利き手における動作では一般的に緻密な動きは苦手としており、難しいものとなっている [6]。しかし、脳は身体用いた作業において左右と別な指や腕を使い分けることで、左右で異なる機能的特性が発揮できるのではないかと考えられている [7][8]。片手動作と両手動作は、神経表現が異なることが報告されており、片手の運動学習だけでは両手の運動学習が異なるものであることが示唆されている [9]。

横井ら [10] は、両手同時操作時の到達運動においての検討を行っている。片手のみで学習した時、利き手操作は力場のある空間での運動学習を発揮することが確認された。両手同時操作時の学習過程において明確な適応能力は確認されなかった。しかし、操作者は両手同時操作時に非利き手は利き手運動の環境変化によって適応することに有意であることが示唆された。また、両手動作における触覚情報を付加することによって、視覚情報がない場合にタスク作業効率が片手動作の場合に比べて高いことが確認されている [11][12]。この結果から、両手同時操作において各ダイナミクス、つまり両手毎の操作対象の慣性を変化させる操作支援が可能であると考えられる。

両手同時動作での課題の 1 つにクロストークが挙げられる。Eliot ら [13] は、両手に異なる刺激が与えられた時にクロストークが発生することによって、刺激がない場合と比較すると動作に影響が起こることが確認されている。これは、インタラクションが可能な機器を両手で操作した場合、機器の動作に悪影響を及ぼすことが考えられる。

1.3 目的

本研究では、両手同時操作する機械の初学者に向けた、操作支援システムの実現を目指す。操作自由度の高い操作性を実現させるために、両手同時操作を考慮した支援モデルの設計を行う。また、操作入力デバイスの特性を操作者ごとに合わせることで、操作者自身の操作意図に近似させる。そして、両手同時操作時における、発生するクロストークの低減させることによって、外的負荷環境での操作精度が、無負荷状態に近い操作性に向上させる。

1.4 提案手法

両手操作における課題の 1 つである，クロストークの影響を減衰させることにより操作者の意図した操作を実現するシステムを構築する．そこで，本研究では，クロストークの発生していない環境での操作を参照操作として，その操作に近似するように入力デバイスのダイナミクスの調整を提案する．ダイナミクスの調整を行うためのシステム図を Fig. 1.4 に示した．

x_R^{ref} は右手側の到達目標の座標， e_R は右側操作の操作オブジェクトと追目標の差分， f_R は右手の人間の入力量，*IntentionalDisturbance* (ID) は被験者に意図的に付与する外乱， H_R は人間の右手系， VM_R は入力デバイスの仮想ダイナミクス， NN はニューラルネットワーク， GD は本来入力する力との差分値をダンパに置き換えることにより仮想ダイナミクスパラメータを設定している． NN_f は事前を取得した目標に対する人間の発揮力をニューラルネットワークを用いて学習を行う． NN は他方の手が大きな外乱を受けた場合に発生してしまう入力，つまりクロストークの発揮量を予測する．このクロストークによって発生する発揮量は，意図的外乱のある環境と意図的外乱がない場合の差分によって推定する．外乱の有無によって，入力の発揮力と運動軌跡の差異を減らすために入力デバイスのパラメータであるダイナミクスを調整する．

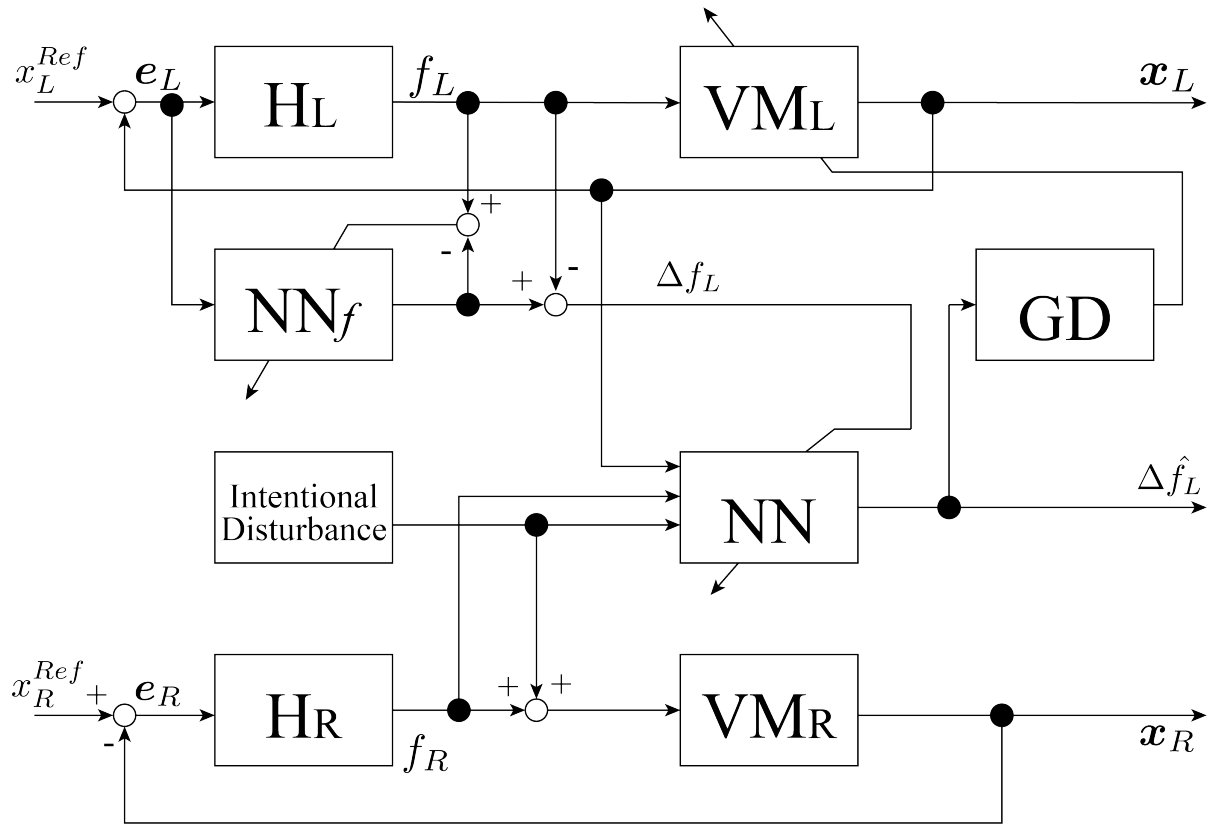


Fig. 1.4: Proposal Device Control System.

第2章 実験環境

この章では本研究で用いている実験環境について詳細に述べる.

2.1 モータ選定

本実験では、人間の機器操作を評価として用いるために、入力評価機器としてリニアアクチュエータ（日本パルスモータ社：GHR-15-300-S-M3-A3）を採用した。外観図を Fig. 2.1 に示す。このリニアアクチュエータのスペックを Table. 2.1 に示す。リニアアクチュエータの状態を PC に送るために、Contec 社のカウンタボード（CNT24-4(PCI)H）とアナログ出力ボード（AIO-160802L-LPE）を使用した。

実験タスクとして、構成したシステム外観図を Fig. 2.2 に示す。実験では、人間の 2 次元の入力を評価するために、2 台のリニアアクチュエータを片腕の入力として使用した。上段のリニアアクチュエータの影響を減らすために、リニアシャフトとリニアブッシュによって支持した。この入力評価機器をジョイスティックのように扱うことで、操作者の上腕による入力量の評価を可能とした。



Fig. 2.1: Appearance of Linear Actuator[14].



Fig. 2.2: 2 DOF Input Device.

Table. 2.1: Linear Actuator Specifications

Parameter	Spec
<i>NumberofMover</i>	1
<i>RatedThrust</i> [N]	17
<i>AccelerationThrust</i> [N]	90
<i>StrokeLength</i> [mm]	300
<i>RatedCurrent</i> [A]	0.51
<i>AcceleratingCurrent</i> [A]	2.7
<i>EncoderResolution</i> [mm]	0.001
<i>MaximumLoadableWeight(Horizontal)</i> [kg]	5
<i>DriveSystem</i>	Linear drive

2.2 制御手法

本節では，操作者の入力量を推定方法について議論を行う．リニアアクチュエータの駆動方式を利用した力フィードバックモデルを作成して，反力を推定することにより，操作者の入力量として取得する．

2.2.1 環境からの外乱推定

実際のアクチュエータ制御において、振動や空気抵抗などの環境による外乱の影響を受ける。そのため、目的の出力を再現するためには、環境による外乱を包括した制御の設計が必要となる。そこで大西ら [15] によって提案された、外乱推定オブザーバ (DOB : Disturbance Observer) を用いることでプラントに加わる外乱値を推定する。DOB は、プラントのモデル値をノミナル値として、逆運動学によって算出することで、制御指令値と比較することによって外乱を除去する手法である。リニアアクチュエータの制御ブロック図を Fig. 2.3 に示す。

システム同定を行うために逆運動学によって、アクチュエータのイナーシャを推定する。アクチュエータの動作は式 (2.1) のように算出できる。

$$\tau = M\ddot{x} + D\dot{x} + f(k). \quad (2.1)$$

τ はアクチュエータの指令値、 x はアクチュエータの位置、 $f(k)$ は正規分布となる乱数を持つ関数である。式 (2.1) を状態方程式に変換すると式 (2.2) となる。それぞれの係数は、式 (2.3a) と式 (2.3b) , 式 (2.3c) で表すことができる。

$$Y = XA, \quad (2.2)$$

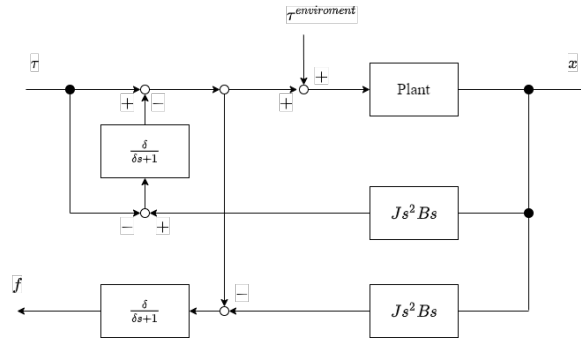


Fig. 2.3: DOB and RFOB Block Diagram.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} M \\ D \end{bmatrix}, \quad (2.3a)$$

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 & \dot{x}_1 & f(k_1) \\ \ddot{x}_2 & \dot{x}_2 & f(k_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \ddot{x}_n & \dot{x}_n & f(k_n) \end{bmatrix}, \quad (2.3b)$$

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \ddot{\tau}_1 \\ \ddot{\tau}_2 \\ \vdots \\ \ddot{\tau}_n \end{bmatrix}. \quad (2.3c)$$

式 (2.2) の逆数を求めることでシステムのイナーシャを推定できる．疑似逆列によって，式 (2.4) のようにイナーシャを推定してシステム同定を行った．

$$Y = XA \iff A = X^{-1}Y. \quad (2.4)$$

2.2.2 操作入力推定

アクチュエータに加わっている力を，反力推定オブザーバ（RFOB : Reaction Force Observer）を構築することによって操作者の入力量を推定した．RFOB は，DOB 後にプラントのノミナル値と再度比較を行うことで，反力を推定することができる．ブロック図は，DOB と同様，Fig. 2.3 に示した．今回使用した，リニアアクチュエータはリニア駆動であることとエンコーダ（LIDA279 : HEIDENHAIN）が光走査式であることから，操作者の入力が直接エンコーダ値に影響を与えている．そのため，RFOB によって，操作者の入力が推定が可能となる．

2.2.3 仮想操作デバイスモデル

入力デバイスに仮想的な慣性を持たせるために、アクチュエータにダイナミクスを付加させる。仮想操作デバイスモデルは、操作者の入力 f_R と質量項 M ，粘性項 D ，によって算出された加速度を用いる。仮想デバイスモデルの加速度は式 (2.5) のように算出する。アクチュエータの制御目標値は、仮想操作デバイスモデルから算出した移動量とすることで再現する。仮想ダイナミクスによる移動位置は x として、式 (2.6) と表せる。

$$\ddot{x} = \frac{1}{M} \times (f_R + D\dot{x}), \quad (2.5)$$

$$x = \iint_T \ddot{x} dt^2. \quad (2.6)$$

2.3 上肢到達タスク

本実験では，人間の四肢運動について評価を行うため，到達運動を行った．到達運動においての，目標や操作オブジェクトは PC モニタ上に表示した．実際に使用したタスク描画環境を Fig. 2.4 に示す．緑と橙色で表示されている図形が操作オブジェクトであり，赤と青色で表示されている図形を目標オブジェクトと設定した．操作オブジェクトは，リニアアクチュエータによって 2 次元平面上を移動できるタスクとなっている．操作者は，目標オブジェクトに重なるようにリニアアクチュエータで操作を行った．描画速度は 60 [FPS] ， 制御速度は 1 [kHz] とした．

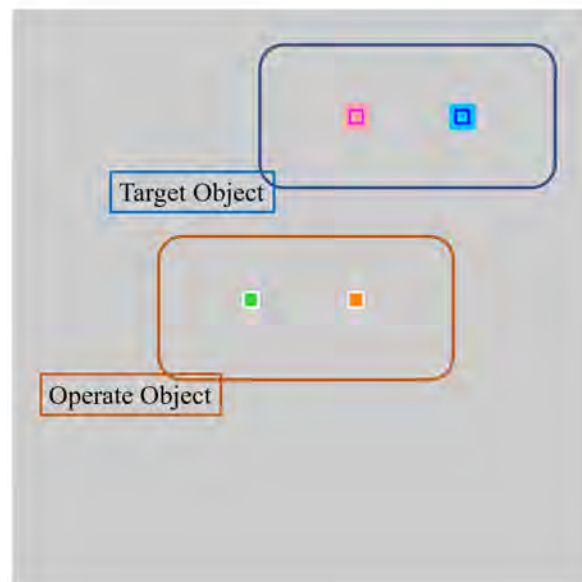


Fig. 2.4: Display Task Object.

2.4 個人操作推定

本節では，個人ごとに機器操作が異なることを前提に支援を行う手法について説明する．操作者を支援するための，入力デバイスダイナミクスを決定する手法について説明を行う．

2.4.1 ニューラルネットワーク

ニューラルネットワーク（NN：Neural Network）は、人間の脳内神経回路を数式的に模したモデルのことである。ニューラルネットワークは、入力層と出力層、中間層の3層構造により構成されている。各層での要素のことをノードと呼び、各層間の全てのノードが相互に繋がりにあるネットワークを全結合型ニューラルネットワークと呼ぶ。ニューラルネットワークによって、目的の出力を得るためには以下の流れを繰り返す。まず、入力に対して非線形な出力を表現するために、各層間で重み係数を与えて線形と非線形変換を行う。変換によって得た出力と目標値との差分から、前述の重み係数を最適化することでネットワークを構築する。

2.4.2 個人操作モデル

本研究では，個人ごとに合わせた操作支援を実現するためにニューラルネットワークを用いることで操作者ごとの操作モデルを作成した．ニューラルネットワークを構築するに当たって，深層学習用ライブラリ Libtorch を使用した．操作モデルは，現在と過去の情報から操作者の入力量を推定する．今回使用した要素について Table. 2.2 に示した．

Table. 2.2: Constructed Neural Network

Input	Output
Position Error with the target Past 3 steps	Next Input Amount
Velocity Error with the target Past 3 steps	
Selfish Acceleration	
Virtual mass coefficient	
Virtual dump coefficient	

2.5 個人ごとのダイナミクス最適化

本節では，入力デバイスのダイナミクスを個人に合わせて最適化する手法について説明する．

2.5.1 最急降下法

操作者に提示するダイナミクスは最急降下法によって決定する．最急降下法は，評価関数において最小値を連続探索するアルゴリズムのことである．最小値を探索する手法について示す．はじめに，最小値を推定したい関数に初期値を設定する．次に，変位幅 η を加減算したときの 2 点間の傾きに応じて降下方向に移動していく．変位幅による移動を繰り返すことで，2 点間の傾きが最小化されたときを最適解とする．算出式は，式 (2.7) のようになる．

$$x_{i+1} = x_i - \eta \frac{\partial}{\partial x} f(x)|_{x=x_i}. \quad (2.7)$$

第3章 実験手法

本章では，両手同時操作による上腕到達運動タスクの流れと支援の適用手法について述べる．

3.1 実験手順

はじめに、実験環境に慣れてもらうために、入力デバイスにダイナミクスを付加させた状態で、操作オブジェクトを目標オブジェクトに近づける動作を繰り返し練習してもらった。予備実験として、個人操作モデルを作成するために等距離の到達運動を繰り返し行なった。目標オブジェクトは、操作オブジェクトの初期位置を中心とした一定半径の円周上にランダムで出現するものとした。意図的外乱による影響を確認するために、右手入力に一定の外乱を与えた状態で到達運動を行なった。意図的外乱は、左方向に3段階の強さ、2, 5, 10 [N]とした。目標オブジェクトの動作は予備実験と同様な動作とした。操作者が操作する流れを示す。はじめに、入力デバイスが自動で初期位置に設定され操作者は入力デバイスを保持する。そして、保持した状態で意図的外乱を付加され、2秒後に目標オブジェクトが表示されたとき操作者が操作を行うものとした。

3.2 予備実験

予備実験として，取得したデータを基に操作者の個人モデルを作成した．複数回の予備実験データを学習用と検証用に分割した．

操作モデルの検証結果をに Fig. 3.1 示した．これらの結果から操作モデルが作成できたことが確認できた．

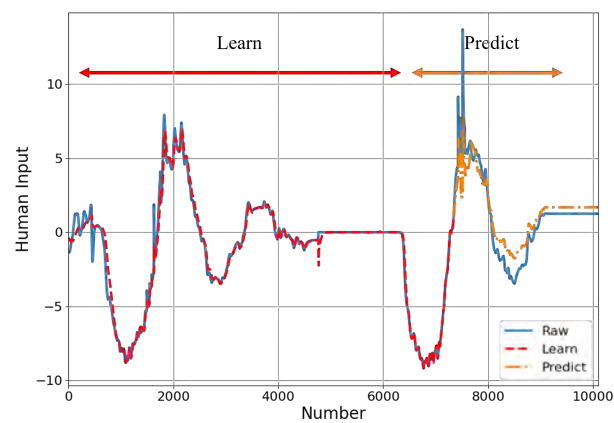


Fig. 3.1: Personal Model Validation.

第4章 実験結果

実験手法にて説明した実験の結果について述べる.

4.1 意図的外乱による影響

外乱による影響について確認した．右手に意図的外乱を付加した場合の左手の入力を ID , 付加していない場合を Raw として, Fig. 4.1 に示した．この図から, 左側にクロストークが発生していることがわかる．横軸方向による, 移動量をサンプリングした速度の積分値は, Raw が 0.62 , ID が 1.4 と左手入力への影響が確認できた．

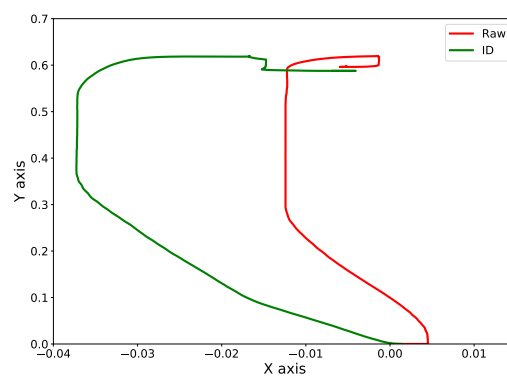


Fig. 4.1: Effect of Bimanual Operation with and without Intentional Disturbance.

4.2 自己規範による操作支援

提案した支援を適用することによって、意図的外乱がない環境での操作に近づいたか評価する．支援による操作軌跡を ID W/として， Fig. 4.2 に示した．左手のみのダイナミクスを調整することによって，移動量が意図的外乱を付加していない状態に近い操作に近づいた．また，全被験者の意図的外乱ありなしと支援の 3 つの移動量の変化を比較し， Fig. 4.3 に示した．図から，ダイナミクスの調整により，外乱のない操作者の操作に近づいていることが確認できる．しかし，有意な差はでなかった．これは，被験者が少ないことが影響していると考えられる．

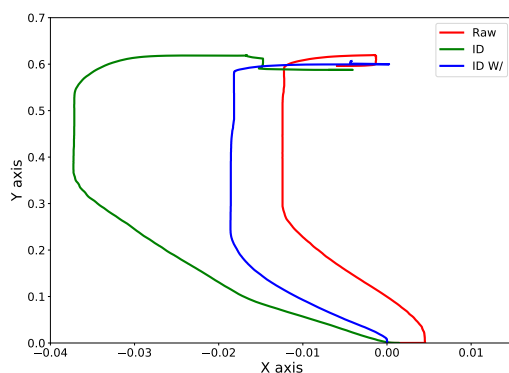


Fig. 4.2: Trajectory of Bimanual Operation by Assist.

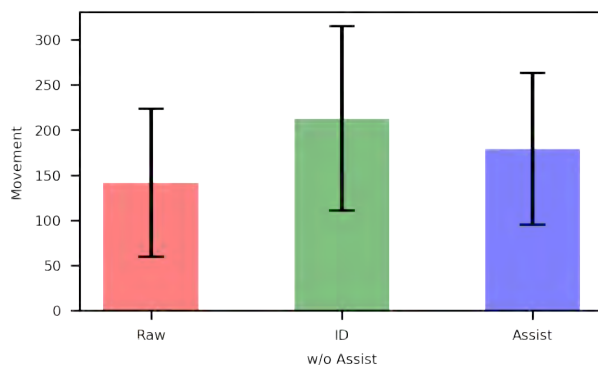


Fig. 4.3: Amount of Movement by Assist W/O.

4.3 考察

今回の実験において、意図的外乱を付与した状態で行ったが、5 [N] 以下の外乱で影響あまり受けていない被験者が1人確認された。この被験者は、本実験データから除外したが、外乱による影響に強いのか順不同で行ったタスクが影響したのかについては、再調査が必要だと考えられる。このことは、力場の影響から人間の順化と熟達に影響していると考えられる。一定の外力を与えていたが、動的な外力の場合の検討も同様に必要であると考えられる。外乱による影響を考慮するにあたって、右手の外乱の有無による変化の差分値とその影響によって左手の変化の差分値に関して相関を見ることはできなかった。右手の操作の変化から外乱の大きさを推定することは難しいと考えられる。この問題は、外部センサから取得することで解決することができる。外乱の影響によって、リファレンスと差分が正方向 Fig. 4.4 にのようにクロストークが発生分する場合がある。これは、意図的外乱に反する力が強すぎたときでも、クロストークが発生していることがわかった。そのため、外乱の強さのみでなく、外乱を直接受ける入力の変化を捉える必要があると考えられる。今回使用した入力デバイスの制御が遅れ系のため、ダイナミクスとして表現できる範囲が狭くなってしまった、汎用的な測定デバイスとするには制御系の改良が必要だと考えられる。

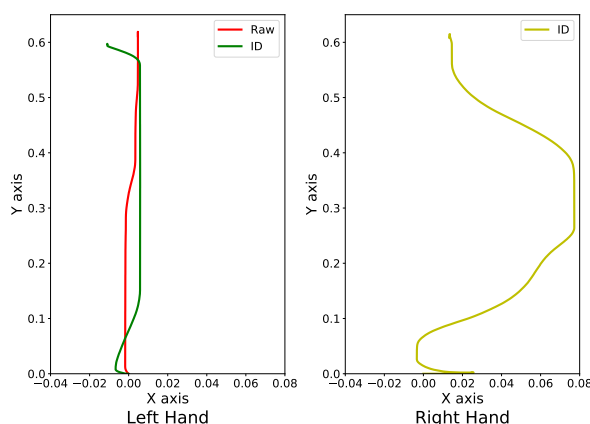


Fig. 4.4: Intentional Disturbance and the Opposite Influences.

第5章 結論

本章では本研究をまとめ、今後の課題について述べる。

5.1 まとめ

本稿では、両手同時操作におけるクロストークをダイナミクスの調整により、外乱がない状態の操作に近づけることを目的とした。個人操作モデルを作成することは、推定される入力変動よりダイナミクスパラメータを調整することで外乱のない操作者の操作量に近づけることができた。しかし、提案手法の有効性を示すことができなかった。

5.2 今後の課題・展望

実際の環境では連続した動作が求められるため、入力デバイスのダイナミクスを柔軟に変化させる必要がある。今回の実験では、離散的な入力に対して力次元での情報提示となっていたことから、人間の機械特性の調整に合わせるまえに達成することができるタスクとなっていた。短期間における機械特性のパラメータ調整で、連続的な動作支援に応用できると考えている。人間の入力と反射的な運動を別の文脈と捉えてマルチモーダルなネットワークを構成することによって、左右の分離した情報とクロストークの抽出をより明確にできるのではなかと考えている。また、被験者が熟達することによって、参照情報との誤差が小さくなった場合、さらに熟達方向に制御する変化をつけることで運動学習支援につなげることができると考えている。両手動作は、個人協応タスクと [16]

参考文献

- [1] 経済産業省 ロボット政策室, “経済産業省におけるロボット政策”, 経済産業省, 令和元年7月9日.
- [2] J. van Oosterhout, C. J. M. Heemskerk, M. R. de Baar, F. C. T. van der Helm, and D. A. Abbink, “Tele-manipulation with two asymmetric slaves: Two operators perform better than one,” *IEEE Transactions on Haptics*, vol. 11, no. 1, pp. 128–139, 2018.
- [3] 石橋 英人, 富田 邦嗣, 小俣 貴之, 藤島 一雄, “2p1-b09 解体・スクラップ処理に適した双腕型作業機械の提案 (建設・解体ロボット・メカトロニクス)”, ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集, vol. 2008, pp. 2P1-B09_1–2P1-B09_2, 2008.
- [4] 佐藤 侑, 郭 士傑, 稲田 誠生, 向井 利春, “介護支援ロボット riba-ii の動作設計と評価実験”, 日本機械学会論文集C編, vol. 78, no. 789, pp. 1899–1912, 2012.
- [5] 石井 啓範, “建設機械の遠隔操作と双腕作業機”, 日本ロボット学会誌, vol. 30, no. 6, pp. 582–584, 2012.
- [6] Z. Xu, and E. Todorov, “Design of a highly biomimetic anthropomorphic robotic hand towards artificial limb regeneration,” *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pp. 16–21, 2016.
- [7] S. Mani, P. K. Mutha, A. Przybyla, K. Y. Haaland, D. C. Good, and R. L. Sainburg, “Contralesional motor deficits after unilateral stroke reflect hemisphere-specific control mechanisms,” *Brain*, vol. 136, no. 4, pp. 1288–1303, 2013.
- [8] D. K. Luu, C. Dumas, T. R. Coles, J. Wang, and C. G. L. Cao, “Replicating contralateral haptic feedback,” pp. 419–424, 2015.
- [9] O. Donchin, O. Gribova, O. Steinberg, H. Bergman, and E. Vaadia, “Primary motor cortex is involved in bimanual coordination,” *Nature*, vol. 395, pp. 274–8, Oct. 1998.
- [10] 横井 淳, 尾関 基行, 中村 裕一, “運動系における左右差”, 日本神経回路学会誌, vol. 22, no. 1, pp. 16–29, 2015.

- [11] Contu, Sara, Hughes, Charmayne, Masia, and Lorenzo, “The role of visual and haptic feedback during dynamically coupled bimanual manipulation,” *IEEE Transactions on Haptics*, vol. PP, pp. 1–1, 09 2016.
- [12] Veit, Manuel, Capobianco, Antonio, and D. Bechmann, “Consequence of two-handed manipulation on speed, precision and perception on spatial input task in 3d modelling applications,” *Journal of Universal Computer Science*, vol. 14, no. 19, pp. 3174–3187, 2008.
- [13] E. Hazeltine, J. Diedrichsen, S. Kennerley, and R. Ivry, “Bimanual cross-talk during reaching movements is primarily related to response selection, not the specification of motor parameters,” *Psychological research*, vol. 67, pp. 56–70, 02 2003.
- [14] 日本パルスモーター株式会社, “単軸スライダー”, <https://www.pulsemotor.com/products/linearservo/slider/>.
- [15] T. Murakami, R. Nakamura, F. Yu, and K. Ohnishi, “Force sensorless impedance control by disturbance observer,” in *Conference Record of the Power Conversion Conference - Yokohama 1993*, 1993, pp. 352–357.
- [16] J. Masumoto, , and N. Inui, “Two heads are better than one: both complementary and synchronous strategies facilitate joint action,” *Journal of Neurophysiology*, vol. 109, pp. 1307–1314, 2013.

研究業績

- [1] 小泉 芹直, 五十嵐 洋: “利き手を模倣とした非利き手操作支援”, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'19, 2P1-L06, 2019/6/07 .
- [2] 小泉 芹直, 五十嵐 洋: “利き手を規範とした非利き手操作支援”, 2019 年電気学会電子・情報・システム部門大会, GS15-8, pp. 1402-1405, 2019/9/6 .
- [3] 小泉 芹直, 五十嵐 洋: “両手同時操作における自己回帰型操作支援”, 日本機械学会情報知能精密機器部門講演会 IIP2020, 1D06, 2020/03/26 .
- [4] 小泉 芹直, 五十嵐 洋: “両手同時操作における自己規範支援”, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'20, 2A1-H05, 2020/5/29 .